Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Procesos de organización industrial

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Procesos de organización industrial**
Código:	**610031**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Proyectos de ingeniería**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Procesos de Organización Industrial es una materia obligatoria, que se imparte en el primer cuatrimestre del cuarto curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. En ella, se pretende formar al alumno en los principios fundamentales de Organización Industrial.

La asignatura promueve la comprensión de los conceptos básicos de los procesos relacionados con áreas directamente vinculadas a la producción y las operaciones, busca la capacitación para el análisis de problemas, conjugando metodologías sistemáticas con el planteamiento y discusión de alternativas, con el fin de facilitar la gestión y dirección en empresas de producción y servicios.

Se trata de una asignatura con un grado de aplicabilidad práctica importante, lo que permite trabajar con ejemplos reales sobre aplicaciones diversas.

Los principales temas a abordar en esta asignatura se centran en el estudio de los sistemas y estrategias de organización, calidad, planificación y gestión de la producción en la empresa. También se analiza el impacto de las nuevas tecnologías de la información en la organización industrial y la inteligencia artificial.

Para un buen aprovechamiento de la asignatura, se requieren conocimientos y competencias de las materias de Economía de la empresa, Sistemas de producción industrial y Tecnologías medioambientales. Además, dado que los conocimientos que se adquieren en la asignatura de Proyectos son complementarios con esta asignatura, se recomienda intensamente cursar las dos asignaturas al mismo tiempo.

1b. COURSE SUMMARY

Industrial Organisation Processes is a compulsory subject taught in the first four-month period of the fourth-year Bachelor's Degree in Industrial Technologies Engineering. Its objective is to train students to learn about the fundamental principles of Industrial Organisation.

The subject promotes the understanding of the basic concepts of processes related to areas directly linked to production and operations. It seeks to train students to analyse problems, combining systematic methodologies with the approach and discussion of alternatives. The subject aims to address the management and direction of production and service companies.
The subject is basically organized to be applied to real scenarios, which allows students to work with real examples of different applications.

The main topics to be dealt with in this subject focus on the study of systems and strategies of organisation, quality, planning and management of production in the company. The impact of new information technologies on industrial organisation and artificial intelligence is also analysed.

In order to make good use of the subject, knowledge and skills in Business Economics, Industrial Production Systems and Environmental Technologies are required. In addition, given that the knowledge acquired in the Projects subject is complementary to this subject, it is highly recommended to take both subjects at the same time.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

CG8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CRI11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAPOM9. Evaluar y resolver los problemas y casos planteados, relativos a organización industrial, y su habilidad para obtener, analizar y gestionar la información

de distintas fuentes.

RAPOM10. Identificar y aplicar conocimientos de organización empresarial, gestión por procesos, y reingeniería de procesos industriales.

RAPOM11. Interpretar y aplicar los conceptos de organización industrial a través de la gestión de recursos humanos, cadena de suministro, producción y
logística en entornos industriales.

RAPOM12. Identificar y aplicar los conceptos gestión de stocks e inventarios.

RAPOM13. Identificar y desarrollar los conceptos de planificación y programación de operaciones.

RAPOM14. Identificar un plan de calidad, medioambiente y de seguridad y salud en un entorno industrial.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema1. Introducción a la Organización Industrial	5 horas
Tema2. Gestión por procesos	10 horas
Tema3. Gestión y Estructura de la organización	5 horas
Tema4. El producto y el proceso	7 horas
Tema5. Gestión de stocks e Inventarios	6 horas
Tema6. Planificación de operaciones	9 horas
Tema7. Programación de operaciones	4 horas
Tema8. Gestión global en las organizaciones	10 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Parte de la clase se dedica a la presentación de temas (exposición), discusión con los estudiantes y obtención de conclusiones. El resto de las clases se usan para el desarrollo de casos, aplicaciones prácticas o construcción de sistemas relacionados con los contenidos de la asignatura.
Trabajos en grupo y cooperativo	Como complemento a los trabajos autónomos los estudiantes tendrán que realizar una parte del trabajo en grupo, donde tendrán que discutir y justificar las decisiones adoptadas y presentar las conclusiones del grupo
Trabajo y estudio personal	El trabajo y estudio personal del estudiante es fundamental para la superación con éxito de la materia. El estudiante deberá estudiar los temas y preguntar las dudas que surjan a medida que se avanza en la materia y según las indicaciones del docente.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de

los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, una utilidad práctica en los entornos de transmisión de señales multimedia, la evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el uso de distinto software relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Entregables de Laboratorio (EL).** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias. La evaluación considerará la observación sistemática, donde el profesor registrará las principales dificultades y habilidades observadas en cada alumno, y la realización de una memoria única por práctica, por parte de cada uno de los grupos de alumnos que la hayan realizado.

2. **Pruebas de Evaluación (PE).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Los alumnos deberán asistir al 100% de las sesiones de laboratorio y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio. Se habilitarán sesiones de recuperación para aquellos alumnos que no hayan asistido a alguna de las sesiones y lo justifiquen documentalmente.

Los alumnos, en grupo, entregarán los informes de las prácticas de laboratorio siguiendo el calendario establecido. Estas prácticas serán evaluadas por el profesor responsable del grupo de laboratorio, para valorar si se han cumplido los objetivos indicados en el guión de la misma.

Evaluación mediante examen final:

Consistente en la realización y superación de las prácticas de laboratorio y las pruebas de evaluación final en una única convocatoria publicada por la Dirección Académica de la Escuela dirigida solamente a los alumnos que hayan renunciado a la evaluación continua. En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba de laboratorio (PL).** Los estudiantes que tengan aprobada la evaluación final, deberán ponerse en contacto con el profesor para solicitar la información con respecto a las prácticas a realizar. De manera similar a la evaluación continua, pero individualmente, deberá entregar las memorias de práctica y realizar el examen o presentación (según se indique en cada una) de las mismas en la fecha publicada para dicha prueba de evaluación.

2. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Realización de prueba escrita centrada en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

Para todos los estudiantes, la convocatoria extraordinaria constará de una prueba de evaluación final PEF consistente en cuestiones y/o problemas de todos los contenidos y una prueba de laboratorio que evaluará la adquisición de competencias relacionadas con las prácticas de laboratorio.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno muestra capacidad de aplicar los conocimientos de organización industrial, gestión y control de procesos.

CE2. El alumno demuestra que conoce y puede implementar y gestionar por procesos en entornos industriales.

CE3. El alumno puede realizar la planificación e implantación de un sistema producción y logística en entornos industriales.

CE4. El alumno ha adquirido los conocimientos para Interpretar y aplicar los conceptos de organización industrial a través de la gestión de recursos humanos.

CE5. El alumno ha adquirido los conocimientos técnicos para identificar y aplicar los conceptos gestión de stocks e Inventarios y cadena de suministros.

CE6. El alumno demuestra que puede identificar y gestionar la documentación relativa a un sistema de gestión de la calidad y medioambiente en entornos industriales.

CE7. El alumno es capaz de identificar y desarrollar los conceptos de planificación y programación de operaciones.

CE8. El alumno es capaz de utilizar herramientas software de apoyo en la organización industrial y en el control y la gestión de procesos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Prueba Evaluación Intermedia (PEI 1):** Consistente en la resolución de problemas prácticos y teóricos de los conocimientos aplicados en procesos y organización de Industrial.
- **Prueba Evaluación Intermedia (PEI 2):** Consistente en la resolución de problemas prácticos y teóricos de los conocimientos aplicados en planificación y programación de Dirección de Operaciones. La PEI2 podrá abarcar cualquier cuestión relacionada con el temario completo, así como, con las prácticas de laboratorio.
- **Entregables de Laboratorio (EL):** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias y evidencias de su realización.
- **Prueba de Laboratorio (PRL):** A realizar únicamente por los alumnos que opten por la evaluación final y sobre la práctica definida para esta convocatoria
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Consistente en la resolución de problemas de prácticos y teóricos de organización de industrial y gestión por procesos.
- **Actividades complementarias y de participación (ACP):** Consistentes en la resolución individual de problemas teóricos-prácticos relativos a las competencias claves y otras actividades

virtuales o presenciales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG8, CG7, CI11	RAPOM9, RAPOM10, RAPOM11, RAPOM12, RAPOM13	CE1,CE2, CE3, CE4,CE5, CE8	PEI1	15 %
			EL1	17 %
			ACP1	5 %
	RAPOM9, RAPOM11, RAPOM12, RAPOM13, RAPOM14	CE1, CE5, CE6, CE7, CE8	PEI2	30 %
			EL2	20 %
			EL3	8 %
			ACP2	5 %

Superación de la evaluación continua:

Se considerará que el estudiante ha superado la evaluación continua cuando demuestre haber adquirido los resultados de aprendizaje medidos a través de los criterios de calificación anteriores. Para ello, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Haber adquirido los resultados de aprendizaje relativos a las prácticas de laboratorio, asistiendo a las clases de laboratorio, completando satisfactoriamente todas las prácticas y obteniendo en las pruebas de evaluación relacionadas una calificación igual o superior al 50% de la nota máxima establecida para dicho criterio de evaluación (en la práctica 3 la prueba de evaluación consistirá en la presentación de la misma).
- Haber realizado las pruebas de evaluación intermedias (PEI1 y PEI2).
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las pruebas teóricas. Se entenderá que un estudiante adquiere dichas competencias cuando su calificación en el conjunto de pruebas relacionadas (PEI1 y PEI2) es igual o superior al 50% de la nota máxima calificable en dicho criterio.

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el alumno haya incumplido al menos la asistencia al 80% de las clases en grupos reducidos.

- Cuando el alumno no se haya presentado a todos los instrumentos de evaluación.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG8, CG7, CI11	RAPOM9, RAPOM10, RAPOM11, RAPOM12, RAPOM13, RAPOM14	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8	PEF	50%
	RAPOM9, RAPOM10, RAPOM11, RAPOM12, RAPOM13, RAPOM14	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8	PL	50%

Superación de la evaluación final (no continua)

Se considerará que el estudiante ha superado la evaluación continua cuando demuestre haber adquirido los resultados de aprendizaje medidos a través de los criterios de calificación anteriores cumpliéndose las siguientes condiciones:

- Haber adquirido los resultados de aprendizaje relativos a las prácticas de laboratorio, completando satisfactoriamente todas las prácticas (PL1 y PL2) y obteniendo en las pruebas de evaluación relacionadas una calificación igual o superior al 50% de la nota máxima establecida para dicho criterio de evaluación.
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las pruebas teóricas. Se entenderá que un estudiante adquiere dichas competencias cuando su calificación en las pruebas relacionadas (PEF) es igual o superior al 50% de la nota máxima calificable en dicho criterio.

Convocatoria extraordinaria

Para todos los estudiantes, la convocatoria extraordinaria constará de:

- Una prueba de evaluación final PEF consistente en cuestiones y/o problemas de todos los contenidos (50% de la nota).
- Una prueba de laboratorio que evaluará la adquisición de competencias relacionadas con las prácticas de laboratorio (50%).

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Apuntes de la Asignatura, disponibles a través de la plataforma virtual

6.2. Bibliografía complementaria

- J. Heizer y B. Render Principios de Administración de Operaciones, Editorial: Pearson, 2014.
- L. Cuatrecasas, Organización de la producción y dirección de operaciones, Editorial Díaz de Santos. Madrid, 2011.
- F.J. Miranda, S. Rubio, S., A. Chamorro, A.et al., Manual de dirección de operaciones, Ed. Thompson. Madrid, 2005.
- D.A. Aranda, B.M. Rata. Dirección de la producción y operaciones: Decisiones estratégicas, Pirámide, 2018

- M.L. Martín Peña. Dirección de producción y operaciones. Una visión práctica, Delta Publicaciones, 2013
- R.B. Chase, F.R. Jacobs y N.J. Aquilano, Administración de operaciones. Producción y cadena de suministros, Ed. Mc Graw-Hill. México, 2009.
- M. Davis, N. Aquilano y R. Chase. Fundamentos de Dirección de Operaciones, MacGraw-Hill 2001.
- M. A. Dominguez, Dirección de Operaciones. Aspectos Tácticos y Operativos en la Producción y los Servicios, Mcgraw Hill, 1995.
- J. Velasco y J.A. Campins, Gestión de la producción en la empresa. Planificación, programación y control, Edit. Pirámide, 2013.
- F.J. Miranda, A. Chamorro y S. Rubio, Dirección de Operaciones. Casos prácticos y recursos didácticos, Edic. Paraninfo,2014.
- D. Arias y B. Minguela, Dirección de la Producción y Operaciones. Decisiones Operativas, Editorial: Ediciones Pirámide 2018.
- M. Peña, Dirección de Producción y Operaciones. Una visión práctica. Editorial: Delta. 2013.
- W.D. Seider, J.D. Seader y D.R. Lewin, Product &Process Design Principles. Synthesis, Analysis, and Evaluation, Editorial: John Wiley &Sons, Inc., 2010.
- A. Kossiakoff, W.N. Sweet; S.J. Seymour; S.M. Biemer. Systems Engineering Principles and Practice (2nd Edition). Editorial: John Wiley &Sons, 2011.
- Y. Haik, T. M. Shahin, Engineering Design Process (2nd Edition) Editorial: Cengage Learning. 2010.
- M. SanguÌˆesa Sánchez, R. Mateo Dueñas, L. Ilzarbe Izquierdo, Teoría y Practica de la Calidad, Thomson, 2006.
- J. M. Juran, Manual de calidad de Juran, McGraw-Hill, 2001.
- C. Camisón, T. González, S. Cruz, Gestión de la calidad, Pearson Educación, 2006.
- Normas UNE-EN-ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015
- Normas UNE-EN-ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Asociación Española de Normalización y Certificación, 2008

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.